

大数据时代高校局域网的安全技术研究

傅先军, 田红运

(烟台幼儿师范高等专科学校, 山东烟台265600)

摘要:

[目的/意义] 高校局域网已经成为高校师生信息交流、数据共享、工作学习和生活娱乐的主要渠道, 因为涉及到各种重要信息, 对于安全性要求十分严格。在云计算和大数据等互联网技术迅猛发展的今天, 结合早期的网络安全技术, 对高校局域网的安全问题进行分析, 对目前的安全技术进行可操作性的研究, 建设一个安全、高效的高校局域网。

[方法/过程] 采用思维分析法、材料分析法和资料分析法。

[结果/结论] 针对大数据时代高校局域网存在的问题, 对高校局域网安全问题进行了安全技术概括性研究。

关键词: 高校; 局域网; 安全技术; 大数据; 云计算; 网络安全

中图分类号: TP 3-0 **文献标识码:** A

Research on university lan-based security technology in the era of big data

Fu Xianjun, Tian Hongyun

(Yantai Preschool Teachers College, Shandong Yantai 265600)

Abstract:

[Purpose/Significance] College local area network (LAN) is the main tool for teachers and students to exchange information, share data, and enjoy their study, life and entertainment, because it involves a variety of important information, it is very high security requirements. With the rapid development of the Internet technology such as cloud computing and big data, this paper analyzes the security problems of the local area network in colleges and universities in combination with the early network security technology, it is of great significance to conduct Operability research on current reliable security technologies and build a secure and efficient university LAN.

[Results/Conclusion] This study mainly adopted empirical research method, thinking method, Content analysis method, literature analysis method and other research methods.

[Method/Process] By analyzing the problems of university LAN in the big data era, this paper proposes a relatively comprehensive research on the security technology of University.

Keywords: university; LAN; security technology; big data; cloud computing; network security

0 引言

在当今计算机网络高速发展的时代,高校通过建立自己的局域网,接入互联网进行教学和科研活动。与此同时,也带来了各种网络安全隐患,尤其是在目前大数据和云计算等网络技术迅猛发展的今天,把高校局域网的安全问题,也提升到一个更高的层次。在对已有网络安全技术研究的基础上,结合新出现的安全问题,对高校局域网安全技术的研究,也将进入一个新的高度。西北工业大学的被攻击、中国科学院大学的钓鱼实验等,都表明对高校局域网安全技术的研究已迫在眉睫。

1 高校大数据技术和云计算技术运用

大数据技术为高校的教学与科研、教师和学生的工作与生活,提供了信息采集、挖掘、储存、处理的手段,并成为高校局域网的重要组成部分。高校一般都建有各种数据库,存储着各种海量数据,这些数据库可以运用云平台技术,把海量的信息数据和关键信息存储在云平台上。但是,由于在数据库建设初期,数据库的安全防护措施不够健全,就使得高校局域网存在着信息安全的隐患^[2]。而云计算在进行数据处理过程中,显示出弹性调度、资源透明等特点,这样能够在大数据背景下,构建一套安全的网络信息防范系统^[3]。应用现有的网络技术,在大数据技术的背景下,建立安全云平台,结合早期的安全技术,可以打造一个安全的高校局域网^[4]。

2 高校局域网安全问题

目前,高校局域网存在的安全问题很多,尤其是在云计算和大数据技术运用比较频繁的时代,许多安全问题会被放大。

2.1 TCP/IP的脆弱性

TCP/IP协议可以说是Internet重要的网间互联传输协议,即便是云平台,也需要在TCP/IP协

议下进行数据传输。但是,由于网络互联的开放性,TCP/IP协议在互联网内是完全公开的,这就让许多黑客通过远程访问,采用DoS攻击或者DDoS攻击等手段,致使高校服务器或者云平台瘫痪,使得高校局域网内互联的主机处于不安全的境地。

2.2 局域网结构的不安全性

高校局域网作为互联网的一个节点,网络结构的安全性有着明显的漏洞。攻击者可以使用一台主机,利用旁站攻击等手段,只要进入了局域网内,利用嗅探、扫描等技术就可以获取到用户在网上流通的数据包,尤其是像口令、密码等私密信息。

2.3 非授权用户入侵

因为高校局域网包含的各种数据信息非常多,例如师生的个人信息、学校教学的课件,尤其是一些科研信息资料、各种电子档案和财务信息等,都会成为非法分子的入侵标的。这些入侵会造成学生、教师和学校的关键信息外泄,还可能导致信息被篡改,会对学校和师生在不知情的情况下被伤害。非法入侵者可能会利用窃取到的学生信息对学生进行欺诈,造成极其严重的后果。

2.4 病毒木马威胁

病毒是一种以破坏为主要目的的程序,木马是以监控为主要目的的程序,都具有欺骗性和潜伏性。攻击者利用局域网的系统漏洞,可以进行病毒攻击。另外,每天都会有众多师生在高校局域网内工作、学习和娱乐,而许多病毒木马会伪装成图片、电子邮件附件等或者附着在一些网页里,当教师和学生公共机房里不小心点开的时候,病毒木马会快速地在局域网内传播。再有,就是有些教师利用优盘在不同教室上课时,也会导致这些威胁的快速传播,造成难以想象的损失。

2.5 不良信息入侵

高校局域网属于内部网络设施。在校园内, 师生往往会通过局域网连接外部互联网。而互联网上存在“暗网”, 常常会发布一些黄色和暴力等不良信息, 如果不从外联互联网的关口处实行限制措施, 高校局域网内就会很快充斥着这类不良信息, 给高校造成不可挽回的影响。

2.6 学校和师生安全认识不足

目前, 有许多高校同企业合作, 建立了万兆带宽的校园局域网。但是, 在完全信任企业的基础上, 学校通常会把工作重心放在校园局域网的应用和提高工作效率上, 而对网络安全问题关注度不够, 对网络空间安全、信息安全等方面的投入资金相对较少, 缺少必要正版的网络安全监控设备和处理软件, 会留下各种网络空间安全隐患。

同时, 有多数教师、学生缺乏网络安全知识和技术, 对黑客的各种钓鱼技法和社会学技法, 缺乏基本的认知和防范。无论是政治黑客, 还是有心的社会黑客, 很容易就能够把高校局域网内的目标做成待宰的“肉鸡”。还有就是有许多高校的计算机网络运维管理人员, 对各种硬件设施的管理模式有待探究, 缺少审慎的安全管理策略。可以看到, 有些高校的计算机机房, 只有在寒暑假期间才进行必要的安全维护, 缺少相应的应急安全保障机制, 这些都使得高校网络空间安全问题变得更加严峻。

3 高校局域网的安全技术

目前, 多数高校是与企业合作建立的局域网, 企业会根据高校的要求建立基本的安全系统, 例如布置防火墙、设置网关等安全设备, 但是企业做的系统都是模块化的, 对于如何根据每所高校应用网络的特点、安全系统的升级和细化以及局域网内部的安全措施等会显得薄弱一些, 尤其是在目前大数据和云计算等新技术下, 这就需要高校网络运维管理人员, 对网络安全技术有一个系统的认知和研究。

3.1 防火墙技术

防火墙主要是指在高校局域网和互联网之间起到隔离保护作用的一项技术。网络管理员可以根据学校的网络特点和需要, 对防火墙进行关键字设置, 可以对访问局域网的请求进行甄别、拒绝和允许。防火墙通常分为代理防火墙、系统防火墙和深层检测防火墙等。其中, 深层检测防火墙能够对网络信息流进行有效的限流, 同时可以对信息流进行监测。这种防火墙不仅可以对网络层面进行保护, 而且还可以保护应用层, 拥有高效的安全保护能力。常用的流量分析工具有Wireshark和TCPView, 也可以使用网络分析工具, 在Linux系统下, 也可以使用Tcpdump等。

3.2 病毒木马防护技术

首先, 国内高校和企业的合作方, 应该在安全防护方面加大投入, 购买正版病毒木马检测软件, 外聘专业安全防护人员, 组建专业化的安全团队, 建设一套专业的安全监控系统, 确保高校局域网内网络空间安全 and 信息安全。

其次, 要定期对局域网内硬件设施可能潜伏的病毒木马全面查杀, 并利用蜜罐技术等网络虚拟技术设置虚拟服务器, 对病毒木马诱杀。或者日常可以运用一些专业监控软件, 例如卡巴斯基、360安全卫士等, 对局域网内的硬件设施监控和防护, 并对公共计算机系统内, 例如计算机教室、公共电子阅览室等设置加密硬盘和保护卡。启动项分析工具主要是AutoRuns工具, 便于定位病毒启动项, 分析出病毒病并进行消杀。

3.3 信息加密技术

在多数高校内, 财物信息等实现了专线, 但是大多数信息是没有专线的, 因此信息加密技术就变得十分重要。计算机用户在处理各种重要文件时, 一定要进行信息加密, 设置文件的传输、调阅和更改权限。网络管理员应尽量使用双密钥加密模式, 增强信息的加密效果, 为用户提供更加安全的网络环境。

对于局域网内用户,要培养他们提高使用各种账户时,设置复杂口令和密码的意识,加强用户身份认证和数字签名认证。再者,就是经常进行网络系统漏洞探测,消除网络隐蔽通道的存在,屏蔽远程访问连接功能,从而起到对远程访问进行保护等的作用。计算机用户要养成经常做备份的习惯,对于比较重要的文件,养成做优盘备份的习惯。辅助工具包括WinHex、文件Hash工具和Unlocker文件解锁工具等。

3.4 安全教育和安全机制的建立

大多数高校的教师、学生对于局域网内的安全缺少必要的防范意识,尤其是对于那些有针对性的钓鱼攻击、社会学攻击,缺少基本的识别、判断能力,对于信息的安全防护,也缺少高度的加密水准和备份意识。在面对病毒侵害的时候,很多人怕是连拔插头断电都做不到,进行网络安全意识和基本技术的培训教育迫在眉睫。

要对教师和学生进行教育培训,对于遇到的不明网站、不明信息要能够提高警惕,对于个人信息不随便泄露,对于不明来源的网络链接不随便点击,对于不良网站不要浏览等^[13]。

对于联入高校局域网的个人电脑,要经常运用专业杀毒软件消杀。各种账户密码口令的设置应尽可能地设置的复杂一些,不要用个人生日等一些个人信息作为口令密码。

同时,高校内还要建立一套相应的安全响应机制,面对旁站攻击、钓鱼攻击、漏洞攻击、拒绝服务攻击和病毒木马攻击等,建立安全机制,健全响应方案,要能够做到安全值守、定期巡检、实时监控和快速响应。

3.5 云安全技术

云安全技术主要指云原生安全和云生态安全。

云原生安全指云平台安全原生化和云安全产品原生化。原生化的云安全产品,能够内嵌融合于云平台,解决云计算环境和传统安全架构割裂的关键问题。主要由企业合作方做好对云平台的维护,保证云平台大数据的安全保障,需要做好网络安全、数据安全、应用安全、业务安全和安全管理等。

4 结束语

高校局域网是高校师生信息交流、数据共享、工作与学习、生活与娱乐的主要渠道,它的安全重要性不容置疑。在目前纷繁复杂的网络环境形势下,建立安全、高效的网络环境,保护局域网内的每一个用户的安全,是计算机网络安全人员的重要职责,也是每一位网络用户的责任。

在对云计算和大数据支持下的高校局域网存在的安全隐患问题进行了分析,并对高校局域网目前的安全技术进行了研究,提出了相关的解决方案。

参考文献:

- [1] 王琳琳,宋德明.网络安全技术综述[J].有线电视技术,2016,23(7):22-24.
- [2] 史红霞.大数据背景下高校校园网的安全策略研究[J].信息与电脑,2020(5):206-208.
- [3] 毛颖,陶鹏.大数据背景下网络信息安全技术体系分析[J].中国新通信,2021,23(5):133-134.
- [4] 刘树飞.大数据技术在高校网络信息安全中的应用[J].信息与电脑,2017(15):126-127,134.
- [5] 闫智铎.综述计算机网络安全问题及防护技术[J].信息系统工程,2020(3):64-65.
- [6] 徐三明.校园局域网网络安全[J].信息与安全,2019(1):234-234.
- [7] 刁晓婧.高校校园网络安全问题分析及对策[J].网络安全技术与应用,2020(8):90-91.
- [8] 彭建光.防火墙技术在局域网中的应用研究[J].网络安全技术与应用,2017(12):21,23.
- [9] 胡巧婕.基于局域网环境的计算机网络安全技术[J].科技创新与应用,2020(25):156-157.
- [10] 儒林.基于局域网的资源共享网络信息安全研究[J].计算机安全,2013(8):51-52,55.
- [11] 丁小艳.基于蜜罐技术的校园局域网安全设计[J].电脑知识与技术,2010,6(36):10242-10243.
- [12] 范炜,李仁杰,赖微.局域网安全性与防火墙配置[J].中国有线电视,2017(5):609-612.
- [13] 魏清刚.计算机网络安全技术在网络安全维护中的应用[J].网络安全技术与应用,2020(12):3-5.
- [14] 付保兵.计算机网络安全技术的发展与应用研究[J].网络安全技术与应用,2020(3):6-8.

- [15] 张胜昌,张艳,赵良昆.局域网环境下计算机网络安全防护技术应用分析[J].现代工业经济和信息化,2022,12(1):125-127.
- [16] 刘金芳,探索我国网络空间安全人才培养新模式[J].网络空间安全.2017(11):11-14.
- [17] 贺佳,李文江,公安院校培育网络治理人才体系研究[J].网络空间安全2018(8):103-109.

作者简介:

傅先军(1970-),男,汉族,山东烟台人,山东师范大学,硕士;烟台幼儿师范高等专科学校,高级讲师;主要研究方向和关注领域:网络安全和教学设计。

田红运(1979-),女,汉族,山东威海人,山东烟台大学,本科;烟台幼儿师范高等专科学校,讲师;主要研究方向和关注领域:信息技术教学和信息安全。

(上接第84页)

- [8] 冯雪,王英玮.全局性档案管理体系与参与式档案管理模式研究——基于英国社群档案管理经验的思考[J].浙江档案,2017,1(3):28-29.
- [9] 陈建.基于公众参与有效决策模型的综合档案馆公众参与度研究[J].档案学通讯,2016,11(1):7-8.
- [10] Huvila I.Participatory archive:towards decentralised curation,radical user orientation,and broader contextualisation of records management[J]. Archival Science,2008, 8(1): 15-36.
- [11] L e m i e u x . V . L . B l o c k c h a i n f o r R e c o r d k e e p i n g : H e l p H y p e ? [R / O L] . <https://www.researchgate.net>, 2016-10-25/2018-01-21.

作者简介:

张新淼(1983-),男,汉族,山东临清人,天津师范大学,硕士;天津师范大学网络安全和信息化办公室,工程师;主要研究方向和关注领域:深度学习和网络安全。